

HIPÁTIA · MAPA DA MATÉRIA

Três fluxogramas: a história, o sistema e a base

Nenhum conhecimento nasce arrumado. A ciência estuda **sem saber o que está estudando**, e a organização vem depois — quando alguém percebe que peças soltas eram a mesma máquina.

Logo o mapa das matérias que se ensina hoje é um **estado**, não uma verdade. Estes três fluxogramas mostram como ele se formou, como ele se sustenta, e o que ele deixa de fora.

A frase de partida é do prof. Rosivaldo. O recorte, a tese da fronteira e a construção são de **Mateus Alkimim**.

Toda matéria tem uma fronteira **positiva** e uma **negativa**

Todo conhecimento — de uma pessoa ou de um campo — tem uma **fronteira positiva**, o que se sabe, e uma **fronteira negativa**, o que não se sabe. A arrumação vem depois, e o tempo é que manda nisso.

em bom português:

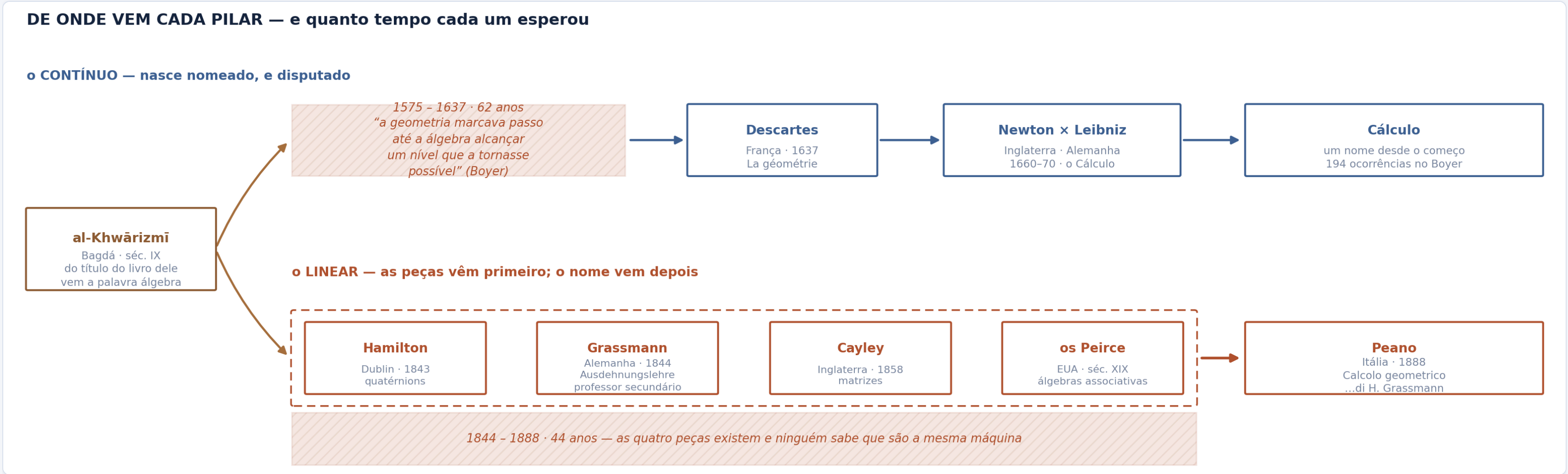
é por isso que um mapa de matérias não pode ser lido como ordem de descoberta: ele é o desenho de quem já sabe o fim.

A régua da casa manda levantar a vizinhança antes de afirmar novidade. O vizinho existe e se chama: **Lakatos**, em *Proofs and Refutations* (1976), mostra que a definição vem **por último** — remendada à luz de provas que falharam.

A diferença é de escala, e é ela que sustenta o material: Lakatos descreve a vida de **um conceito**; aqui se descreve a arquitetura de **um campo**, e se usa isso como critério para desenhar mapa. Citar Lakatos fortalece; omiti-lo seria o defeito.

Quando uma matéria ficou esperando a outra

As datas correm da esquerda para a direita. As duas faixas hachuradas são **esperas**: tempo em que a matéria não andou porque dependia de outra que ainda não existia.



Na faixa de baixo as quatro peças **não se ligam entre si** — e essa ausência é o conteúdo: Hamilton, Grassmann, Cayley e os Peirce não sabiam que eram a mesma máquina.

Foi Peano, em 1888, quem as juntou num sistema de axiomas, e o título do livro dele credita Grassmann — quarenta e quatro anos depois. Datas e nomes conferidos no Boyer; o Peano de 1888, conferido também em segunda fonte independente.

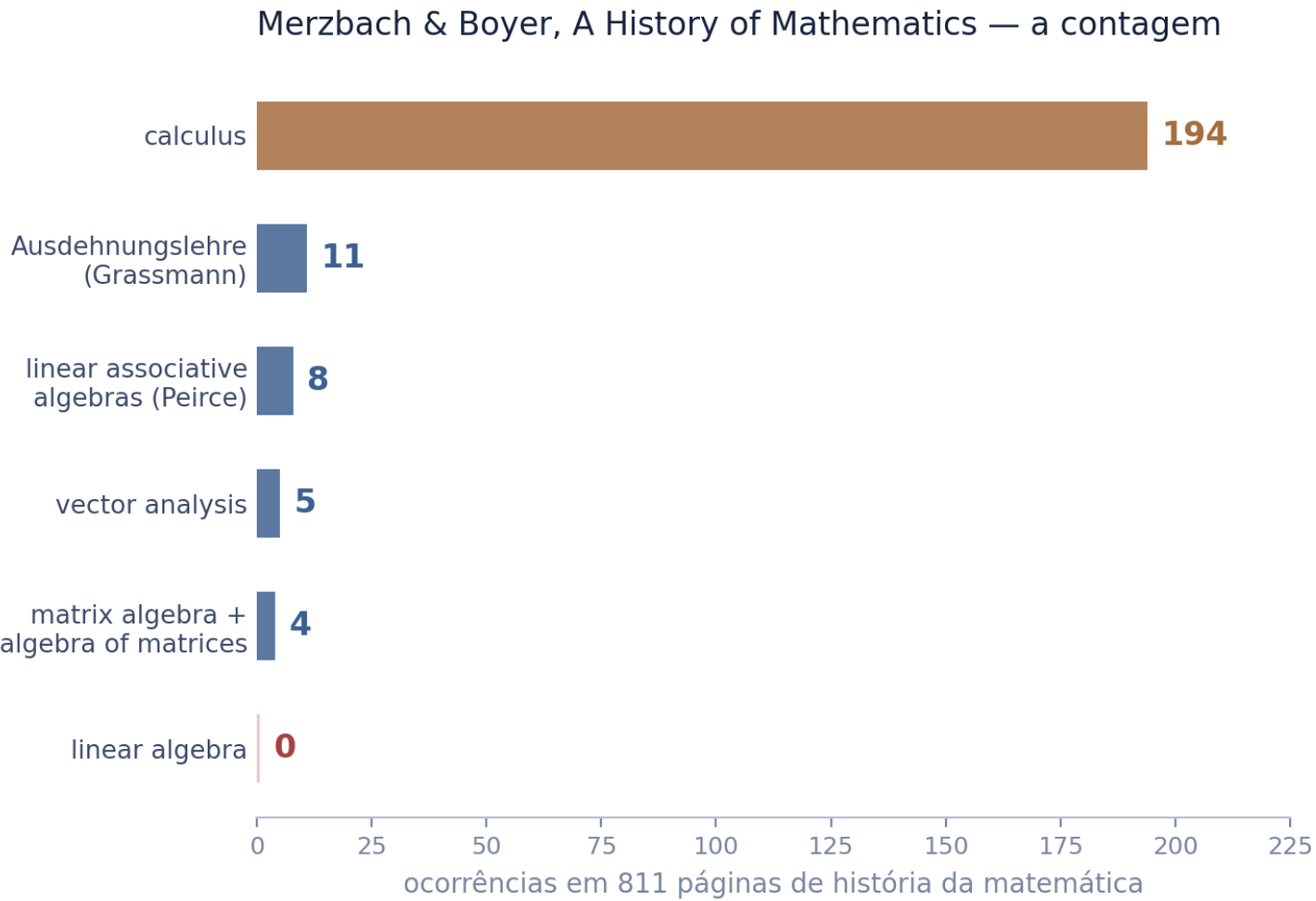
Um pilar tem nome na história. O outro tem cinco

No Boyer dissecado — 811 páginas equivalentes, a história canônica da matemática — a palavra **calculus** aparece **194** vezes. **linear algebra** aparece **zero**.

Não é lacuna do livro: é que o nome não existia. O que existia eram cinco nomes para pedaços — *Ausdehnungslehre*, quatérnions, álgebra de matrizes, álgebras associativas lineares, análise vetorial.

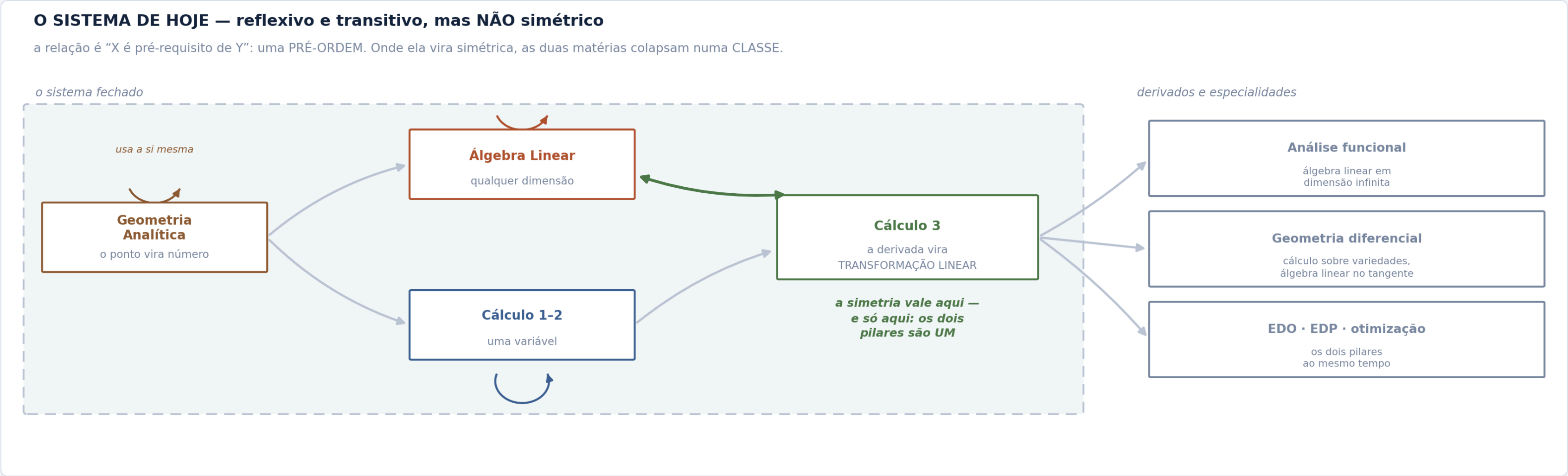
em bom português:

a Álgebra Linear não foi descoberta: foi **nomeada depois**, quando se percebeu que aquelas coisas eram a mesma. É a tese da fronteira em miniatura.



Reflexivo e transitivo — mas não simétrico

As três matérias formam um sistema, e a relação que as liga é “X é pré-requisito de Y”. Ela é reflexiva — toda matéria usa a si mesma — e transitiva: se A é pré-requisito de B e B de C, então A é pré-requisito de C. Mas não é simétrica.



Por isso o sistema é uma **pré-ordem**, e não uma relação de equivalência: o Cálculo multivariável precisa de Álgebra Linear, e a Álgebra Linear não precisa dele.

A seta dupla aparece **uma única vez** no diagrama — e é onde os dois pilares deixam de ser dois.

Em **n** variáveis, a derivada é uma transformação linear

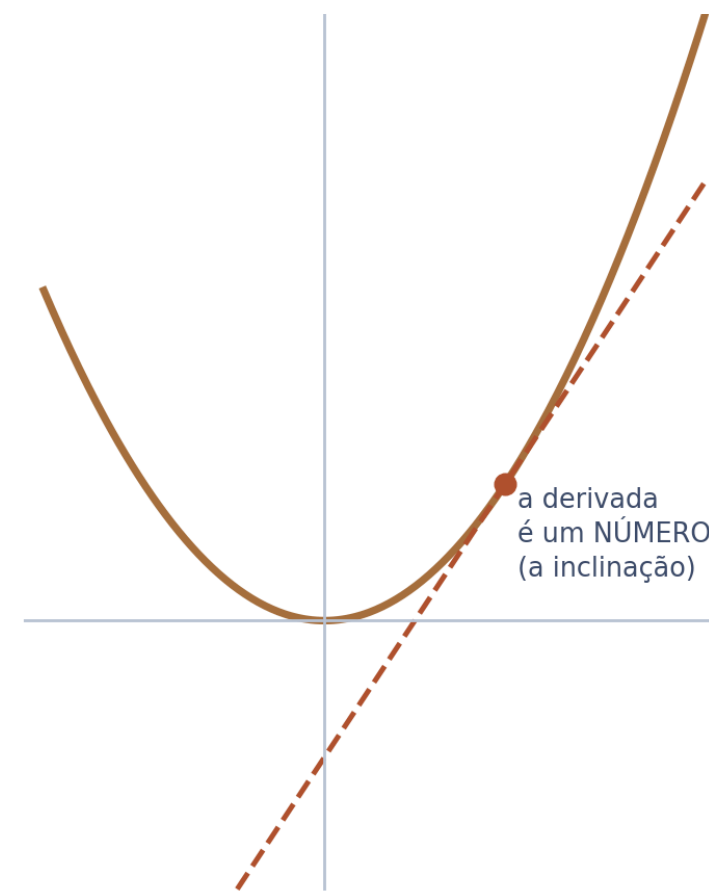
Em uma variável, derivar é **aproximar por uma reta**. Em várias, a derivada num ponto deixa de ser um número e passa a ser uma **transformação linear** — a jacobiana, a matriz das derivadas parciais.

em bom português:

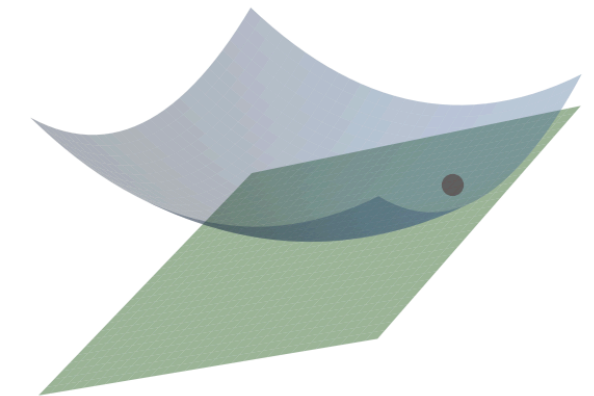
é por isso que o Cálculo 3 não é o Cálculo 2 com mais detalhe: ele **não existe** sem Álgebra Linear.

E a fusão continua depois: análise funcional é álgebra linear em dimensão infinita; geometria diferencial é cálculo sobre variedades com álgebra linear no espaço tangente.

uma variável: aproximar por uma RETA



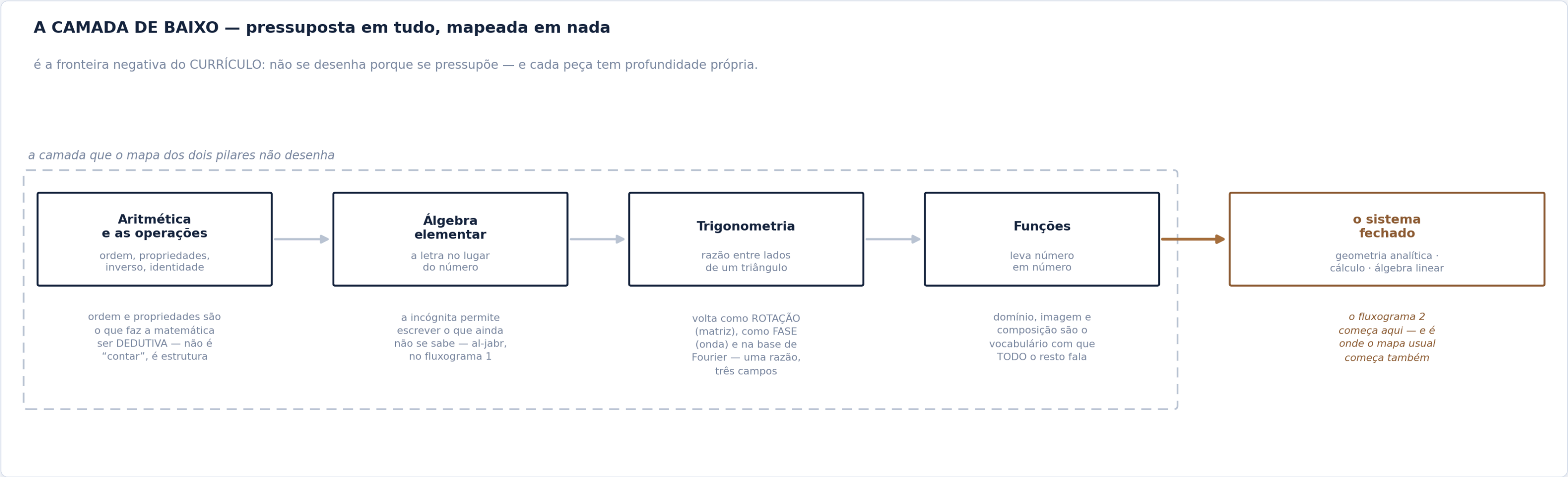
várias variáveis: por uma APLICAÇÃO LINEAR



a derivada é uma MATRIZ (a jacobiana)

O que o mapa dos dois pilares não desenha

Abaixo dos dois pilares há uma camada que quase nenhum mapa desenha — e não por ser simples. É por estar em **tudo**.



Como aconteceu, como se ensina, como se organiza

Os mesmos três objetos, ordenados de três maneiras — e as três discordam. A ordem **histórica** põe Descartes em 1637. A **curricular** põe o Cálculo antes. A **lógica de hoje** põe a Álgebra Linear antes do Cálculo 3.

“Entre a morte de Maurolico, em 1575, e a publicação de *La géométrie* por Descartes, em 1637, a geometria marcava passo até que os desenvolvimentos em álgebra alcançassem um nível que tornasse possível a geometria algébrica.”

Boyer. **A geometria esperou a álgebra** — e quem olha só o currículo não vê isso.



FECHAMENTO

O mapa é de **hoje** — e é isso que o torna honesto

a história · o sistema · a base

Os três fluxogramas dizem a mesma coisa por caminhos diferentes: o que hoje parece arquitetura foi, em cada época, **peça solta**.

Nomear o mapa como datado não o enfraquece. É o que permite ensiná-lo sem fingir que a ordem do currículo é a ordem das coisas — e é o que deixa espaço para o que ainda não tem nome.